
질병진단 이미지(부비동)

Sinus Imaging for Disease Diagnosis



건양대학교병원

해당 자료는 AI-Hub에서 제공된 것으로,
저작권은 AI-Hub에 있으며,
원본 자료는 AI-Hub 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.

<https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=data&dataSetSn=223>

ABOUT THIS REPORT

개요

부비동 X-Ray 영상 데이터셋은 질병 진단을 위한 인공지능 학습용으로 개발된 의료 데이터입니다. 이 데이터셋은 전문가가 판독하여 라벨링한 고품질 의료 영상을 포함하며, 특히 부비동염의 진단을 위한 PNS Waters view 영상을 기반으로 정상과 다양한 부비동염 유형으로 분류됩니다. 해당 데이터는 공공 및 민간 연구 목적으로 활용될 수 있는 고품질의 의료 지식베이스를 형성하고 있습니다.

데이터셋 목적

이 데이터셋은 인공지능 기술을 이용해 부비동염 여부를 진단 보조하는 모델을 개발하기 위한 것입니다. 의료 영상에서 좌우 상악동에 대한 부비동염 여부를 자동으로 판독할 수 있도록 학습 데이터로 활용되며, 특히 부비동염 진단의 정확도를 높이고, 의료 현장에서의 진단 보조에 기여하는 것이 목적입니다.

데이터 구축 과정

데이터 구축 과정은 기관 IRB 승인을 받은 후, PACS 시스템을 통해 환자의 부비동 X-Ray 영상을 DICOM 형식으로 추출하는 단계로 시작됩니다. 환자의 식별 가능한 모든 정보는 익명화되었고, 눈과 입은 블랙 마스킹 처리되었습니다. 전문의 3명이 판독 및 검수 작업을 진행하였으며, 효율성을 높이기 위해 자체 개발된 저작 도구를 활용하여 라벨링을 수행하였습니다.

데이터 검수

검수 과정에서는 영상 촬영 환자 기준으로 데이터를 추출하며, 중복된 데이터는 제거하고 최초 촬영본만을 사용합니다. 모든 영상은 전수 검수되었으며, 전문의 간의 판독 합의도가 100%인 데이터만 최종 데이터셋에 포함되었습니다. 또한 단계별 품질 검수 절차를 통해 데이터 품질이 보장되도록 관리되었습니다.

문의처

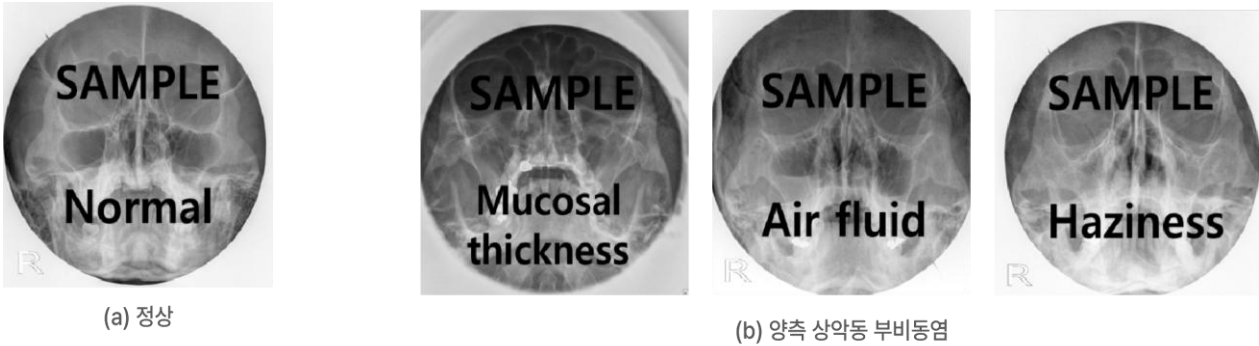
데이터에 대한 문의 사항은 다음
연락처로 연락주시기 바랍니다.

- 담당자명 : 박성현(건양대학교병원)
- 전화 : 042-600-6801
- E-mail : 602625@kyuh.ac.kr
- 홈페이지 :
<https://data.kyuh.ac.kr>

● 데이터 포맷

데이터셋은 질병 여부에 대한 라벨링이 완료된 부비동 X-Ray 영상 6,516장(.dcm)과 메타데이터 파일 1개(.xlsx)로 구성되어 있습니다. 부비동 X-Ray 영상에서는 좌우 상악동의 부비동염 유무를 각각 판독하기 때문에, 데이터셋의 단위는 장 수가 아닌 판독 건수로 표기됩니다. 하나의 영상에서 1~2개의 라벨 결과를 확인할 수 있습니다.

영상 데이터는 비식별화를 위해 DICOM 헤더 파일 내 환자의 모든 개인정보가 익명화되었으며, 영상 내 눈과 입 부위는 블랙 마스킹 처리가 되었습니다. 메타데이터는 인공지능 모델 개발 시 참고할 수 있는 부가 정보로, 환자의 성별과 연령대 등이 기재되어 있습니다.



No.	Filename	Sex	Age	Examdate	manufacturer
1	00000000_2_x.dcm	1	3	2016-xx-xx	GEMSS Medical Systems
2	00000002_0_0.dcm	1	3	2016-xx-xx	GEMSS Medical Systems
3	00000008_x_1.dcm	1	7	2018-xx-xx	GEMSS Medical Systems

그림 1 | 부비동 X-Ray 영상 샘플 데이터

표1 | 부비동 X-Ray 메타데이터 구조도

테이블명	컬럼명	데이터타입	비고
메타데이터	파일명	char	좌우 레이블 0-normal, 1-mucosal thickness, 2-air fluid, 3-haziness, x-해당 없음
	성별	char	0 남자, 1 여자
	연령대	char	1 : 19, 2 : 20~29, 3 : 30~39, 4 : 40~49, 5 : 50~59, 6: 60~69, 7 : 70~79, 8 : 80~89, 9 : 90
	촬영일시	date	yyyy-mm-dd (2014-xx-xx, 연도만 남기고 월, 일은 xx로 대체)
	제조사명	char	

```
{
  " annotations" : [
    {
      "filename" : "00001334_0_0.dcm",
      "eye_1" : [
        [
          183.53 ,
          285.96
        ],
        [
          235.61 ,
          250.15
        ],
      ],
    }
  ]
}
```

그림 2| JSON 파일 예시

● 데이터 구성

- 데이터 폴더 구조 :
 - 이미지파일명 : 익명화번호_좌 상악동 레이블코드_우 상악동 레이블코드
 - • 익명화번호 : 난수 생성을 통해 얻어진 8자리 일련번호
 - • 레이블 코드 : 0 - Normal, 1 - Mucosal thickness, 2 - Air fluid, 3 - Haziness, X - NoneR

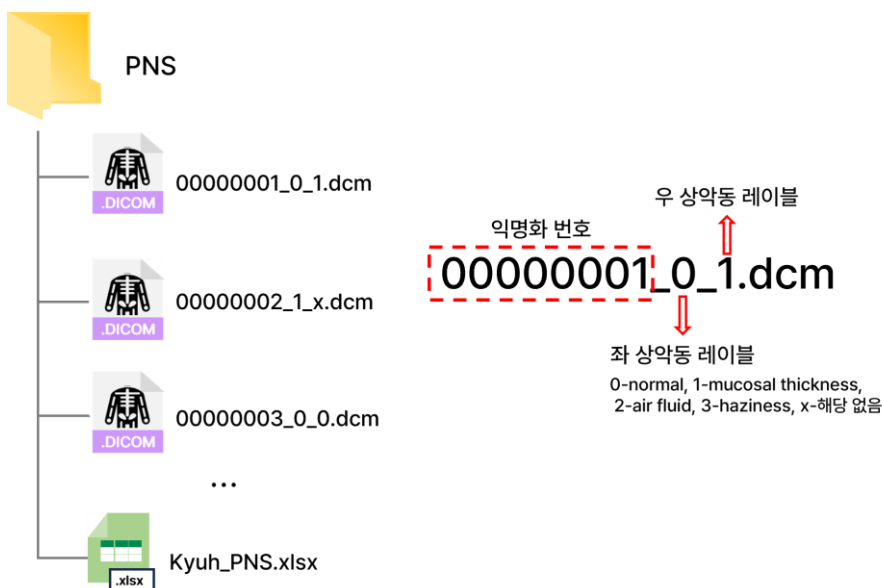


그림3| 데이터 파일 구성

● 데이터 통계

헬스케어 분야에서 데이터셋을 구축할 때 가장 중요한 요소는 질병 유무에 대한 라벨링을 진행하는 전문의의 판독 과정입니다. 이를 보다 간소화하고 정확도를 높이기 위해, 판독을 지원하는 저작 도구를 개발하여 활용하였습니다. 또한, 데이터의 분포는 질병의 실제 발병률과 의료 현장에서 수집되는 데이터 양을 기반으로 설정하였습니다.

표2 | 부비동 X-Ray 구축량

구분	분류	구축량 (건)
정상	Normal	2,750
부비동염	Mucosal thickness	410
	Air fluid	170
	Haziness	100

● 데이터 구축

● 데이터 수집 절차

의료 데이터를 다루는 특성상, 기관 IRB(Institutional Review Board) 신청 및 승인 절차를 거친 후, 의료 데이터베이스를 활용하여 부비동 X-Ray 영상을 촬영한 환자들을 기준으로 원데이터를 수집하였습니다. PACS(Picture Archiving and Communication System) 시스템을 통해 DICOM 형식으로 영상을 추출하였으며, 환자번호 등 식별 가능한 모든 정보는 익명화 처리하였습니다.

영상의 판독 및 검수는 이비인후과 전문의 2명과 응급의학과 전문의 1명, 총 3명의 전문의가 진행하였습니다. 이 과정에서, 자체 개발한 저작 도구를 사용하여 전문의들이 보다 효율적으로 판독할 수 있도록 지원하였습니다.

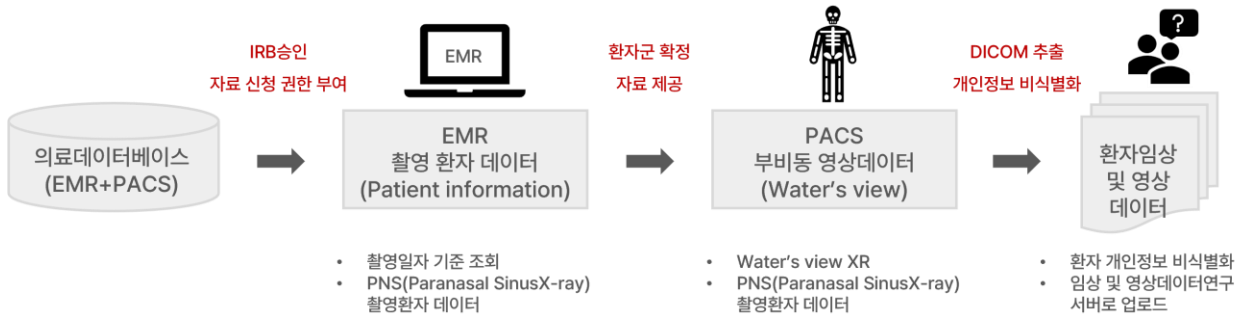


그림4 | 부비동 X-Ray 영상 수집 프로세스

● 표준화 및 익명화 절차

- 환자번호를 포함하는 원데이터의 폴더명 및 파일명 제거
- 난수 생성을 통한 8자리 일련번호 생성
- 영상 데이터 파일명 및 DICOM 태그 익명화
- DICOM 태그 내 private tag 삭제